# 天工 · AI 测试用例管理平台 功能清单

基于 v2.1.4 当前实现统计（2026-10-15）

## 说明

本清单按代码现状逐项统计，不含规划中或未实现的功能。统计来源：`app/api/routes.py` 全部路由、`app/web/index.html` 侧栏页面、`app/prompts.py` Prompt 注册表、`app/config.py` 配置项、`docs/业务流程与节点逻辑.md` 各节点逻辑、各版本发布说明。「入口」列给页面位置或接口路径，便于对照验证。

### 总体数字

| 项 | 数量 |
|---|---|
| 当前版本 | v2.1.4（dev 分支） |
| REST 接口 | 205 个（`/api/v1/*` 204 个 + `/health`） |
| 页面视图 | 17 个（工作台、项目、需求、任务看板、用例中心、测试计划、我的待执行、报表、AI 中心、知识库、Prompt 管理、学习规则、记忆、模型配置、需求分析评测、操作日志、用户管理） |
| 可版本化 Prompt | 27 个（21 个系统 / 用户 Prompt + 5 个注入块 + 1 个图片理解） |
| 项目级权限动作 | 25 个动作 × 4 种项目角色 |
| 操作日志规则 | 131 条（写接口按方法 + 路径自动映射动作） |
| 可读取的需求文件格式 | 60 余种后缀（文档 / 表格 / 演示 / 图片 / 压缩包 / 原型包 / 邮件 / 文本） |
| 配置项（环境变量 `TIANGONG_*`） | 52 项，全部有默认值 |
| 自动化测试 | 394 项（模型调用以桩件隔离，走 SQLite） |
| 累计提交 | 210 次；已打标签 v1.0.2 ~ v2.1.2 |

### 业务主线

```
需求录入（原文 / 文件 / 链接）
  → 附件解析（文档 · 图片理解 · 压缩包 · Axure 原型包）→ 内容体检
  → 需求提取（按文件 › 页面分层摘录 → 逐条核验 → 自动补漏 → 逐条审核 → 版本存档）
  → AI 需求分析（分片 → 11 项 → 原文核验 → 独立复核）→ 人工拍板 → 确认沉淀 / 进评测集
  → 发起测试设计（design_brief 拼上下文）
  → 需求拆解（大纲 → 分片拆点 → 盲区复核 → 覆盖查漏 → 语义查重）
  → 测试点审核（通过 / 驳回 / AI 修正 / 盲区处置 / 重复对处置）
  → 用例生成（LangGraph：生成 → 独立评审 → 定点修正 ≤ 3 轮）
  → 用例评审（人工 / AI 修改提案 / 多轮修订 / 离线终稿）
  → 用例中心（正式用例）→ 测试计划（快照）→ 执行轮次 → 报表
        ↘ 审核通过的测试点 / 用例 / 终稿 / 已确认分析 → 知识库 → 项目画像 → 注入全链路
```

## 一、项目与组织

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目实体 | 名称、编码、负责人、描述、状态、归档（归档只读，恢复后才能改）；项目创建 / 删除仅系统管理员 | 项目管理页；`GET/POST/PUT/DELETE /projects[/{name}]` |
| 1.2 | 业务线 | 独立实体，增删改名联动项目；业务线成员与角色（业务线管理员 / 成员 / 只读）；项目列表按业务线分组，各列表可按业务线筛选 | 项目 → 业务线管理；`/business-lines[/{name}/members/{user}]` |
| 1.3 | 项目成员与项目角色 | 项目管理员 / 测试负责人 / 测试人员 / 只读人员四种，同一用户在不同项目角色可不同 | 项目 → 成员；`/projects/{name}/members[/{user}]` |
| 1.4 | 版本 | 项目版本增删改，需求与任务可挂版本 | 项目 → 版本；`/projects/{name}/versions[/{id}]` |
| 1.5 | 模块树 | 最多 5 级，排序、移动、逻辑删除与恢复；被用例引用不可物理删 | 项目 → 模块；`/projects/{name}/modules[...]` |
| 1.6 | 收藏与最近访问 | 按用户记录项目收藏与最近访问，工作台与项目列表展示 | `POST /projects/{name}/favorite`、`GET /auth/me` |
| 1.7 | 项目概览 | 最近任务、需求状态分布、进行中计划、成员数与快捷入口 | 项目管理 → 概览 |
| 1.8 | 数据可见范围三模式 | 开放 / 按业务线成员 / 按项目成员，系统管理员在用户管理页切换，页面设置优先于 `TIANGONG_OPEN_PROJECTS`；任何模式下删除类操作仅系统管理员 | 用户管理页；`PUT /auth/settings` |
| 1.9 | 接口级项目隔离 | 全部业务接口按「所属项目 + 动作」校验；非成员访问 403，杜绝跨项目 ID 访问；系统管理员视同任一项目的项目管理员 | `app/permissions.py` |
| 1.10 | 遗留任务归属 | 「未指定项目」的历史任务由管理员归属项目，迁移报告显示完成度 | 项目管理 →（未指定）；`PUT /tasks/{id}/project`、`GET /admin/migration` |

## 二、用户、认证与安全

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 登录 / 登出 / 会话 | PBKDF2 口令哈希，会话令牌哈希入库，会话 72 小时；同用户名 + IP 失败 5 次锁 15 分钟 | `POST /auth/login`、`/auth/logout` |
| 2.2 | 两步验证 TOTP | 兼容标准验证器，二维码绑定、解绑需口令 + 验证码；系统级总开关强制全员启用 | 个人设置；`/auth/totp/setup\|enable\|disable` |
| 2.3 | 用户管理（管理员） | 新建、资料、角色（admin / member）、启用禁用（禁用即会话失效）、重置密码、删除；最后登录时间与 IP；用户名查找 | 用户管理页；`/auth/users[/{username}]`、`/auth/users/lookup` |

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | 自助资料与改密 | 本人资料修改、修改密码；初始管理员随机口令且首次登录强制改密 | `PUT /auth/me`、`POST /auth/password` |
| 2.5 | 系统级角色与项目级角色分离 | 系统 admin / member；项目角色见 1.3 | — |
| 2.6 | 安全加固 | 安全响应头与 CSP；仅 `TIANGONG_TRUSTED_PROXIES` 内的代理才采信 X-Forwarded-For；OpenAPI 文档默认关闭；模型密钥只能通过 `XXX_API_KEY` 环境变量引用 | `.env` |

# 三、需求中心

## 3.1 需求录入与附件解析

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 需求实体 | 标题、原文、附件、链接、补充说明、版本、模块、状态、创建人；原文创建后不可改（只能改标题 / 补充 / 版本 / 模块 / 状态）；来源类型 manual / file / link / mixed / migrated | 需求列表页；`GET/POST/PUT/DELETE /requirements[/{id}]` |
| 3.1.2 | 多种录入方式 | 文字粘贴、多文件上传（累加式选择）、正文或 `urls` 里的链接（最多 10 条，只抓公网 http(s)），三者可混合 | 新建需求 |
| 3.1.3 | 附件后台解析 | 文件落盘立即返回，PDF 提取与图片理解在后台串行；每个附件记录 parsing / parsed / error / 字数；服务重启时未完成的标失败提示重解；解析中禁止 AI 分析与发起设计（409） | 需求详情 → 附件 |
| 3.1.4 | 追加附件 / 重新解析 / 下载 | 任何已存附件都可重新解析（不限于失败的）；链接附件本地文件还在时只重解不重抓 | `POST /requirements/{id}/attachments`、`.../{att_id}/reparse`、`GET .../{att_id}` |
| 3.1.5 | 可读取格式 | Word / Excel / PowerPoint 全系（含 doc / xls / ppt 老版、宏与模板格式）、WPS、OpenDocument、RTF、PDF（含扫描版，无文本层的页整页栅格化送图片理解，≤ 300 页）、Markdown / TXT / JSON / XML / YAML / 日志等文本、网页、图片 16 种后缀（走 Vision，svg / emf / wmf 经 LibreOffice 栅格化）、压缩包 zip / tar / gz / bz2 / xz / 7z / rar（递归，嵌套 2 层，脚本样式资源只计数不解析，zip 内无 UTF-8 标志的中文文件名按 UTF-8 / GBK 还原）、Axure 原型导出包（按站点地图逐页提取文字与说明备注，整幅设计稿送图片理解 ≤ 30 张）、邮件 eml / msg（正文与附件）；视频、字体等保留下载不解析 | `app/parsers/` |
| 3.1.6 | 文档内嵌图理解 | Word 段落与表格单元格内图片、PDF 图片（跨页去重）、PPT 页内图片按位置提取送图片理解；装饰图（短边 < 100px 或 < 3KB）跳过；4 路并发，单图失败只替换成失败说明 | `app/parsers/enrich.py` |
| 3.1.7 | 大图切块理解 | 最长边 > 2000px 切块（步长 1880、重叠 120），每块注明块序与行列，结果按序拼接；块数 > 16 才整体缩小；单块 ≤ 5MB | `app/parsers/image.py` |

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.8 | Excel 需求智能判型 | 按工作表自动判「数据型」（逐行输出 列名：值）或「文档型」（按行拼接），嵌入图片按锚点行插占位 | `app/parsers/table.py` |
| 3.1.9 | 老格式转换 | doc / xls / ppt / wps / rtf 等经 LibreOffice 转新格式后解析（180 秒超时，没装给明确提示；Docker 镜像已内置） | `app/parsers/convert.py` |
| 3.1.10 | 上传安全 | 单文件 100MB、执行附件 200MB、zip 类文档解压 ≤ 300MB 且压缩比 / 条目数限制；压缩包跳过 `__MACOSX`、绝对路径、`..`；链接拒绝私网与回环地址 | `app/config.py` |
| 3.1.11 | 解析结果体检 | 文本 ≥ 1500 字且中文占比 < 5% 且代码 / 样式行 ≥ 30%，或乱码串 ≥ 5 处，或超 50000 字 → 附件标「疑似非需求文本」；AI 分析 / 发起设计 / 需求提取 409 拦截，页面确认后 `ignore_warnings` 放行 | `app/parsers/sanity.py` |
| 3.1.12 | 解析预览 | 上传前预览解析结果与分片 | `POST /parse` |
| 3.1.13 | 需求列表筛选与分页 | 状态 / 来源类型 / 创建人 / 业务线 / 关键词（扩展到补充说明与附件），统一分页 | 需求列表页 |
| 3.1.14 | 需求合并 | 「合并到…」把任务、附件、待确认事项并入目标需求，来源进回收站并记录去向 | `POST /requirements/{id}/merge` |
| 3.1.15 | 需求删除与恢复 | 逻辑删除进回收站可恢复（仅系统管理员可删，有关联任务需 `force`） | `DELETE /requirements/{id}`、`POST .../restore` |
| 3.1.16 | 需求编写规范 | 给需求方的六条硬要求与文档模板，页面弹窗展示、可下载 Markdown | 需求列表 → 需求编写规范；`GET /requirements/writing-guide` |
| 3.1.17 | 需求状态机 | draft → analyzed / pending_confirm → confirmed → designing → done / archived；designing 及之后不被自动回退 | — |

## 3.2 需求提取（分析前置，v2.1.3 新增）

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 分层提取 | 原文 + 全部已解析附件 / 链接文本 → 按「文件 › 页面 / 章节」切成单元（同文件小页面打包到 20000 字，超限页面才再切），每次调用带所含页面路径 → 模型先列页面区块清单再按区块逐字摘录（功能、规则、数值边界、状态、权限、流程、异常与文案、外部依赖、配置项、字段清单与枚举值、带规则的示例），材料是什么形式就按什么形式成条，剔除导航 / 版权 / 框架文字 / 脚本样式 / 纯样例数据 / 只讲外观的行 → 模块「页面–区块」合并、条目去重合并来源 | `app/agents/extraction.py` |
| 3.2.1a | 原文逐项对照 | 每条程序对照材料逐字核验（与分析同款规则；没找到的标 ⚠，短条目按子串判）；每条有稳定 id | `verify_modules` |
| 3.2.1b | 自动补漏 | 程序逐行找出材料里还没进整理稿的需求句（剔除标题 / 占位 / 汉字 < 8 / 外观与样例行），连同模块清单送回模型判「补进 / 跳过」，只认送过去的原句，最多 2 轮、累计 ≥ 300 字才补；补进的标〔补漏〕；需求句覆盖率（补漏前后）入 meta 并在页面显示 | Prompt `requirement_extract_gap` |

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2 | 自动触发 | 附件解析完成即后台提取一次；附件疑似非需求文本时跳过；纯手填原文无附件的需求不提取 | 自动 |
| 3.2.3 | 分析 / 设计前保证 | AI 分析与发起测试设计前，没有整理稿或整理稿已过期（附件追加 / 重新解析）先同步提取；失败 502 不悄悄退回原始材料；提取中 409 | 自动 |
| 3.2.4 | 手动提取 / 逐条审核 | 提取或重新提取（可选模型）；按模块逐条列出，筛「⚠ 待核对 / 补漏 / 已处理」，每条核对通过 / 修改（改后重新核验）/ 删除；⚠ 都处理过才能「完成审核」，之后改动取消标记；整篇改写（逐条结构失效）；删除后退回原始材料 | 需求详情 → 需求提取页签；`POST /requirements/{id}/extract`、`POST .../extraction/items`、`POST .../extraction/review-done`、`PUT/DELETE .../extraction` |
| 3.2.4a | 版本存档 | 历史保留 10 版；页面选历史版本看与当前版的逐行差异（当前多出 / 历史多出）、历史全文，一键恢复为当前版（当前版进历史、恢复版换新 id） | `GET .../extraction/history[/{index}]`、`POST .../extraction/restore` |
| 3.2.5 | 下游生效 | AI 需求分析、单需求与多需求合并发起设计以整理稿替代原文与附件文本；分析页标明本次输入是整理稿还是原始材料；重提 / 逐条改动 / 整篇改写 / 恢复版本 / 删稿后已有分析标「基于旧输入」 | 分析页 |
| 3.2.6 | 开关、模型与 Prompt | `TIANGONG_REQUIREMENT_EXTRACT`（默认开）；`TIANGONG_REQUIREMENT_EXTRACT_MODEL` 单独钉住提取模型（页面选择 > 配置 > 默认），提取页显示当前默认模型；Prompt「需求提取（分析前置）」可版本化；操作日志与 AI 调用日志（含自动提取）记录归属 | Prompt 管理页 |

## 3.3 AI 需求分析闭环

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | 11 项结构化分析 | 功能点、业务规则、前置条件、正常流程、异常流程、边界条件、状态变化、权限要求、外部依赖、风险点、待确认事项；每条带原文依据 quote；超长需求分片前先出全文大纲；推理强度 high；可选分析模型与复核模型 | 需求详情 → AI 需求分析；`POST /requirements/{id}/analyze` |
| 3.3.2 | 原文核验 | 后端逐条核对 quote 是否真在原文（全角 / 空格 / 标点差异容错，PDF 断行按分段 ≥ 70% 命中）；规则 / 边界 / 状态 / 权限四项无依据的移出结果并降级为「必须确认」事项；页面每条显示 ✓ / ⚠ | 自动 |
| 3.3.3 | 独立复核 Agent | 第二个 Agent（可指定不同模型）对照原文逐条判理解错（给改正建议）/ 无依据，并补入遗漏（补入前同样核验）；意见标在条目上不覆盖；有质疑未处理时不能确认、不能沉淀、不能加评测集，也不进测试设计上下文；原文 ≤ 60000 字才复核 | `TIANGONG_ANALYSIS_REVIEW` |
| 3.3.4 | 知识与画像注入 | 注入项目画像与知识库中本项目（含同业务线、公共层）的历史需求与业务规则，排除本需求自己及其派生任务沉淀的文档 | 自动 |

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.5 | 人工拍板 | 每条可修改 / 删除 / 新增（可带 quote 核验）/ 采纳复核改正 / 标记原条目没问题；修改留痕 `analysis_edits`，进评测集与学习语料；改一条即需重新确认 | `POST /requirements/{id}/analysis/items` |
| 3.3.6 | 待确认事项 | 分级「必须确认」（阻塞测试设计）/「建议确认」（按假设继续并写入用例备注）；人工补充、回答、重开、调级别；核验降级 / 复核补充的事项确认成立可一键采纳回分析项 | `POST .../questions[/{qid}]` 、`PUT .../level` 、`POST .../adopt` |
| 3.3.7 | 确认与沉淀 | 确认快照沉淀到项目知识库（规则 / 边界 / 状态 / 权限 → 业务规则库，其余 → 需求文档库）；取消确认或删除需求时移除；人工改过的确认时自动进评测集 | `POST/DELETE .../analysis/confirm` |
| 3.3.8 | 批量确认 | 按项目或全部（管理员）把已分析未确认（含旧版本）的一次确认并后台沉淀；预览按未分析 / 已确认 / 复核质疑未处理 / 待确认四组计数 | 需求列表 → 批量确认分析结果；`GET/POST /requirements/analysis/batch-confirm` |
| 3.3.9 | 分析历史与页面 | 重新分析自动留档最近 10 次可回看；11 项左侧导航、关键词筛选、分页；附件变化或整理稿变化后提示「基于旧输入」 | 分析页 |
| 3.3.10 | 需求分析评测（管理员） | 评测集（加入 / 逐项修订标准答案 / 删除）；回归评测对评测集重跑完整流水线（含画像、知识、复核），裁判 Agent 与标准答案逐条语义对齐（支持跨分析项匹配），统计准确率 / 捏造率 / 理解错率 / 遗漏率（总计与按分析项），记录模型与 Prompt 版本，后台串行 | 需求分析评测页；`/analysis-eval/samples` 、`/analysis-eval/runs` 、`POST /requirements/{id}/analysis/eval-sample` |
| 3.3.11 | 发起测试设计 | 单需求发起（任务回挂需求 / 模块 / 版本，必须确认事项未清则 409）；多需求合并发起（同项目 ⩽ 20 条，任务回挂全部需求） | `POST /requirements/{id}/design` 、`POST /requirements/design` |
| 3.3.12 | 追溯与覆盖 | 需求详情展示派生任务、测试点、用例、计划、执行的追溯与覆盖识别 | 需求详情 |

## 四、测试设计任务（需求拆解）

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 创建任务 | 上传 / 粘贴需求直接建任务，或从需求发起；可选「先确认测试点」、模型、评审模型、模板、知识空间（借用其他项目须有其知识查看权） | 任务看板 → 新建；`POST /tasks` |
| 4.2 | 异步执行与并发 | 进程内异步执行，同时执行数 `TIANGONG_TASK_MAX_CONCURRENCY`（默认 2），超出排队；排队中与执行中可取消；页面轮询进度 | `POST /tasks/{id}/cancel` 、`GET /tasks` |
| 4.3 | 长需求分片拆解 | 20000 字分片，先出全文模块大纲再逐片拆解（模块命名一致、本片没涉及的不生成）；空片跳过 | 自动 |
| 4.4 | 测试点拆解 | 按需求页面 / 功能点组织模块，每个测试点带维度（10 维）与需求来源 ref；禁止 UI 外观类测试点；输出格式兼容模型改写 | Prompt `analyst` |
| 4.5 | 需求盲区识别与分片复核 | 拆解同时标出需求含糊处；多片时前片标出但后片已说明的盲区被复核剔除并保留原文依据 | Prompt `blind_spot_verify` |

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | 覆盖查漏 | 10 维度判已覆盖 / 未覆盖 / 不适用 / 待确认，补点以待审核追加（与现有点相似 ⩾ 0.75 跳过） | Prompt `gap_check` |
| 4.7 | 语义查重 | bigram Jaccard ⩾ 0.45 为候选，模型判「重复 / 不重复」，疑似重复对逐条或批量处置（忽略 / 解决） | `POST /tasks/{id}/points/dup-check`、`.../dup-pairs[/{key}\|/batch]` |
| 4.8 | 检查点与断点续跑 | 拆解完成与每模块生成完成写检查点；失败后重试分三种：补失败模块 / 从已确认测试点续跑 / 整体重跑；分片直接生成的检查点按片隔离 | `POST /tasks/{id}/retry` |
| 4.9 | 任务删除 / 批量删除 / 恢复 | 逻辑删除（执行中先取消），批量删除跳过项带原因，列表可含已删除 | `DELETE /tasks/{id}`、`POST /tasks/batch-delete`、`.../restore` |
| 4.10 | 需求变更分析 | 对比旧需求文本与新文本，输出受影响测试点与用例；`apply` 对非删除类变更定点改用例并替换任务上下文（不回写需求中心原文） | `POST /tasks/{id}/requirement-diff[/apply]` |
| 4.11 | 知识注入 | 拆解与评审注入历史用例与缺陷（配额 5 : 2），生成与需求分析注入需求文档与规则（3 : 2）；总预算 6000 字；每次任务记录知识快照 | 知识管家 `app/knowledge/steward.py` |
| 4.12 | 任务调用链路留痕 | 每次任务记录 Agent 调用链路、Prompt 版本、知识快照、记忆快照 | 任务详情 |

## 五、测试点审核

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 测试点状态机 | 编号 TP001 起不复用；pending / approved / rejected；通过即锁定记 final 版本；来源 ai / gap / supplement / ai_fix / manual / blind_spot；过粗检测告警 | 任务 → 测试点审核 |
| 5.2 | 审核动作（整批原子） | 通过、驳回（原因与类型必填，16 种驳回类型，5 种修改范围；驳回 2 次提示人工介入）、修改（乐观锁、版本 +1）、删除（回收站）、解锁；每次写审核日志；通过的点沉淀到规则库 | `POST /tasks/{id}/points/review` |
| 5.3 | AI 修正提案 | 只输入被驳回的点产出提案，越权改动丢弃；确认后生效，拆分编号 TPxxx-NN，改过的回待审 | `POST /tasks/{id}/points/fix`、`POST /tasks/{id}/fix/confirm` |
| 5.4 | 盲区闭环处置 | 转来源需求待确认事项 / 转待审核测试点 / 需求已说明（写出处）/ 忽略 / 重开，支持全选批量与关键词搜索；质量摘要只数待处置项 | `GET/POST /tasks/{id}/blind-spots[/{bs_id}\|/batch]` |
| 5.5 | 人工补充测试点 | 手动新增、批量新增；AI 补充提案 | `POST /tasks/{id}/points/add`、`.../manual-batch` |

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | 人工与 AI 测试点对比 | 把人工测试点与 AI 拆解结果对比，给出差异 | `POST /tasks/{id}/points/compare` |
| 5.7 | 表格与脑图双视图 | 脑图可选中节点直接通过 / 驳回 / 修改 | 测试点审核页 |
| 5.8 | 测试点导出 | xlsx：编号、模块、测试点、维度、需求来源、来源、状态、审核意见、驳回类型、已生成用例、覆盖用例编号 | `GET /tasks/{id}/points/export` |
| 5.9 | 确认生成与增量生成 | 有任一通过则只取通过的，驳回的永不进生成；任务完成后再通过的新点走增量生成并并入现有用例 | `POST /tasks/{id}/confirm` |

## 六、用例生成与评审

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | LangGraph 生成 – 评审回环 | 按模块各跑一个子图并行；生成 → 确定性校验（字段、模板优先级与自定义列枚举、编号唯一连续）→ 评审 Agent（8 类阻断缺陷，建议项不打回）→ 定点修正只返回改动用例 → 最多 3 轮，超限强制出稿并标注未通过项；评审模型可与生成模型不同 | Prompt `generator` / `reviewer` / `fix_instruction` |
| 6.2 | 用例结构 | 编号 TC–模块–001、模块、标题、优先级 P0–P3、前置条件、步骤与预期一一对应、关键词、备注、模板自定义列；系统字段 uid / 来源测试点 / 来源 / 版本 | `app/templates/default.py` |
| 6.3 | 质量兜底 | 生成后按标题剔除 UI 检查类用例并留痕；质量评分（覆盖度、疑似重复对、待确认数、未解决评审问题、评审轮次）仅参考 | 任务详情 |
| 6.4 | 人工评审（整批原子） | 提交（草稿转待审）、通过（锁定记 final）、驳回（可按 8 个字段或步骤定位，原因必填）、修改（乐观锁，直接通过并锁定）、删除、解锁；通过的用例沉淀到用例库 | `POST /tasks/{id}/review` |
| 6.5 | AI 改用例提案 | 只动被驳回或选中内容，超出定位范围的改动还原；展示 before / after 差异，确认后版本 +1 回待审 | `POST /tasks/{id}/cases/fix` 、`POST /tasks/{id}/fix/confirm` |
| 6.6 | 多轮对话修订 | 对生成结果提修订要求，增量定点修正（锁定用例不进上下文），历史指令作上下文，修订留痕 | `POST /tasks/{id}/revise` |
| 6.7 | 离线终稿回传 | 上传线下修改后的 Excel，按标题配对计算新增 / 删除 / 修改差异与采纳率（验收口径 ⩾ 50%），沉淀到知识库 | `POST /tasks/{id}/final` |
| 6.8 | 版本链 | ai_original → manual → ai_fix → final / import，任意版本可查看差异并恢复（追加一版回待审，不覆盖历史） | `GET /tasks/{id}/versions` 、`POST .../versions/restore` |
| 6.9 | 回收站 | 测试点与用例删除进回收站，可恢复（回待审）；永久删除仅管理员且版本历史保留；全局回收站按项目查看 | `GET /tasks/{id}/recycle-bin` 、`GET /recycle-bin` |
| 6.10 | 乐观锁与编辑占位 | `base_version` 冲突 409；批量维护逐行冲突反馈；编辑中标记 | `POST /tasks/{id}/editing` |

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.11 | 导出 | XMind（ZEN 格式，标准 / 紧凑模式）、Excel（优先级着色、固定追加「来源测试点」列）、CSV；`scope=approved` 只导正式用例；内容变化才重导并校验一致性 | `GET /tasks/{id}/files/{fmt}` |
| 6.12 | 脑图视图 | 用例评审页表格与脑图双视图，脑图节点可直接操作 | 任务详情 |

## 七、用例中心与人工维护

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 全库用例 | 跨项目、跨任务聚合正式用例，按项目 / 模块 / 优先级 / 生命周期 / 关键词筛选，只读脑图；统一分页 | 用例中心页；`GET /cases`、`GET /projects/cases` |
| 7.2 | 人工用例集 | 项目下创建人工用例容器任务 | `POST /projects/{name}/manual-task` |
| 7.3 | 人工新增 / 复制用例 | 草稿 → 提交评审 | `POST /tasks/{id}/cases`、`.../cases/{uid}/copy` |
| 7.4 | Excel / CSV / XMind 导入 | 五步校验：上传 → 解析 → 预览 → 逐行校验 → 确认；错误行不静默导入，可只导入无错误行；提供模板下载 | `POST /tasks/{id}/cases/import/preview\|confirm`、`GET /cases/import-template` |
| 7.5 | 批量维护 | 提交评审、改优先级、改模块、加标签、加入计划、删除入回收站；逐行乐观锁与部分冲突反馈 | `POST /tasks/{id}/cases/batch` |

## 八、测试计划与执行

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 计划实体 | 名称、负责人、周期、状态 not_started / in_progress / done / archived；有执行记录只能归档；删除仅管理员 | 测试计划页；`GET/POST/PUT/DELETE /plans[/{id}]` |
| 8.2 | 加入用例与快照 | 只能加入本项目已通过用例，加入即完整快照并引用版本号；正式用例后续修改不影响历史计划；有执行记录的用例不能移出 | `GET .../candidates`、`POST/DELETE .../cases[/{item_id}]` |
| 8.3 | 分配执行人 | 按用例或按模块分配，候选为项目内正常非只读成员；并发分配乐观锁；改派留痕 | `POST .../assign`、`GET .../assignees` |
| 8.4 | 执行轮次 | 有未结束轮次不能新建；新建轮次把计划置进行中；执行人可指定（默认当前账号）；结束轮次时全部执行完计划置已完成，再开一轮退回进行中；执行历史可查 | `POST .../runs`、`.../runs/{run_id}/finish` |

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.5 | 记录结果 | pass / fail / blocked / skipped；fail 与 blocked 必填备注，fail 必选分类（用例步骤有误 / 预期有误 / 系统缺陷 / 环境 / 测试数据 / 其他）；未分配的执行时自动认领；代执行仅项目管理员 / 测试负责人并留痕；重测旧结果进历史，整批失败回滚 | `POST .../runs/{run_id}/results` |
| 8.6 | 执行附件 | 挂整轮或具体用例，≤ 200MB，可下载 | `POST .../runs/{run_id}/attachments` 、`GET .../attachments/{att_id}` |
| 8.7 | 我的待执行 | 当前用户被分配的用例列表 | 侧栏「我的待执行」；`GET /plans/my-items` |
| 8.8 | 失败只记事实 | 失败不进入缺陷流程；归因用例问题的失败自动进学习语料 | — |
| 8.9 | 历史执行迁移 | 旧任务级执行记录启动时迁移到自动建的计划，旧接口返回 409 | `app/plans.py` |

## 九、知识库、画像、记忆与学习

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 三层四类知识库 | 层级 public / project / module（公共层仅系统管理员维护并跨项目可用，项目知识严格隔离）；分类 测试用例库 / 需求文档库 / 业务规则库 / 历史缺陷库；来源 manual / task / requirement | 知识库页；`GET/POST/DELETE /knowledge/docs[/{doc_id}]` 、`GET /knowledge/categories` |
| 9.2 | 混合检索 | Qdrant 嵌入式向量库 + BM25（中文二元组）RRF 融合；Embedding text-embedding-3-large 3072 维；检索范围 本项目 + 同业务线未归档项目 + 公共层 | `POST /knowledge/search`（页面「检索测试」） |
| 9.3 | 知识管家 Agent | 按 5 : 3 : 2（缺陷另占 2）配额分阶段差异化注入，可互相让渡；每次任务记录知识快照 | `app/knowledge/steward.py` |
| 9.4 | 历史用例 / 缺陷导入 | Excel / CSV / XMind 历史用例入库；禅道 / Jira / TAPD 缺陷导出文件入历史缺陷库，拆解阶段注入 | `POST /knowledge/cases` 、`POST /knowledge/bugs` |
| 9.5 | 自动沉淀 | 需求原文与附件、已确认分析、审核通过测试点、评审通过用例、离线终稿自动入库，带来源标记按来源替换不堆积；任务 / 需求删除联动清理、恢复重沉淀；全局与项目开关 | `TIANGONG_KNOWLEDGE_AUTO_INGEST` 、项目 `knowledge_auto` |
| 9.6 | 存量回溯 | 按项目或全部项目（系统管理员）把历史任务与需求按沉淀规则补进知识库，后台串行，可查进度、可重复 | 项目画像页 / 知识库页；`GET/POST /projects/{name}/knowledge/backfill` 、`/knowledge/backfill` |
| 9.7 | 知识文档详情 | 台账元数据 + 全部切片原文，切片内关键词筛选高亮与分页；检索命中点击定位到切片；「来源方式」筛选 | 知识库页 |

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.8 | 依赖关系 | 需求功能依赖（depends / related）与用例依赖链路（precondition / data / related），人工添加立即生效，AI 识别为草稿需确认（≤ 200 节点）；前置关系禁止成环；图接口返回拓扑分层与最长链路；需求分析「外部依赖」命中本项目需求时一键建边提示 | 知识库 → 依赖关系；`/projects/{name}/dependencies[/edges\|/infer]` |
| 9.9 | 项目画像 | AI 从已沉淀素材提炼业务背景 / 角色 / 核心流程 / 术语表 / 关键规则 / 易错点，管理员确认（可编辑）后生效，历史 20 版；注入需求提取、分析、复核、拆解、生成、评审、查漏全链路（预算 2500 字）；拆解 / 生成 / 回溯完成后按阈值自动提炼草稿 | 项目 → 项目画像；`/projects/{name}/profile[/extract\|/confirm\|/draft]` |
| 9.10 | 长期记忆 | 用户偏好与项目记忆两维；重复修订指令跨任务达阈值固化为注入项（同一任务重复只算一次）；常用模板 / 模型用满 3 次固化为默认；预算 600 字只注入生成；可查看、新增、编辑、删除 | 记忆页；`GET/POST/PUT/DELETE /memories[/{id}]` |
| 9.11 | 修改习惯学习规则 | 从执行失败归因、需求分析人工修改、测试点驳回、用例在线修改与删除、离线终稿改动、修订指令提炼规则（模式 ⩾ 2 次）；候选 / 生效 / 忽略，范围 系统 / 团队 / 项目 / 模块，管理员确认后生效，预算 800 字只注入生成 | 学习规则页；`POST /learning/analyze`、`/learning/rules[/{id}/confirm\|ignore]` |

## 十、用例模板

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 内置默认模板 | 优先级 P0—P3，步骤与预期父子结构 | `app/templates/default.py` |
| 10.2 | 自定义模板 | 上传 Excel / CSV / XMind 自动识别列结构与字段映射（可调整），无法映射的列作自定义字段；生成时按模板校验字段与优先级枚举 | 任务看板 → 模板；`GET/POST/PUT/DELETE /templates[/{id}]` |
| 10.3 | 默认模板设置 | 指定项目或全局默认模板 | `POST /templates/{id}/default` |

## 十一、AI 中心与模型

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | AI 任务中心 | 全部 AI 任务列表（我的 / 全部），失败重试、部分成功明示、取消 | AI 中心页；`GET /ai/tasks` |
| 11.2 | AI 调用日志 | 用途、Prompt 版本、模型、项目、任务、需求、状态、finish_reason、尝试次数、耗时、token、输入输出预览、发起人；保留 90 天 | `GET /ai/calls[/{id}]` |
| 11.3 | 用量、费用与预算 | 按模型单价折算费用，管理员看全平台月用量与预算余额（`monthly_budget_usd`） | `GET /ai/stats` |

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.4 | Prompt 版本化管理（管理员） | 27 个 Prompt：新建草稿、激活、回滚、归档，占位符校验；任务与调用日志记录所用版本 | Prompt 管理页；`/ai/prompts[/{key}/versions[/{n}/activate\|archive]]` |
| 11.5 | 模型配置页（管理员） | 页面维护 `config/models.yaml`：模型清单、厂商、密钥环境变量、Vision 能力、单价、温度、推理强度、降级链；连通性测试 | 模型配置页；`GET /models`、`GET/PUT /models/config`、`POST /models/test` |
| 11.6 | 多厂商接入与降级 | OpenAI 兼容协议；默认 gpt-6-astra，降级 astra → sol → luna → 5.4；连接 / 限流 / 5xx 重试退避，鉴权与参数错直接换模型；全局并发 4；所选模型不支持 Vision 时自动改用支持的模型；DeepSeek / 智谱 / 百炼 / Ollama / vLLM 只改配置接入 | `app/llm/` |
| 11.7 | Prompt 安全 | 所有 JSON 调用 system 末尾追加数据防护说明，外部内容用数据包裹标记隔离；JSON 解析失败重试 1 次 | `app/agents/graph.py` |
| 11.8 | 需求分析评测页（管理员） | 见 3.3.10 | 需求分析评测页 |

## Prompt 清单（27）

| 键 | 名称 | 类型 | 用在 |
| --- | --- | --- | --- |
| analyst | 需求拆解（测试点） | system | 拆解 |
| requirement_outline | 长需求模块大纲 | system | 分片前大纲 |
| blind_spot_verify | 分片盲区复核 | system | 拆解后 |
| requirement_extract | 需求提取（分析前置） | system | 需求提取 |
| requirement_extract_gap | 需求提取补漏 | system | 需求提取 |
| requirement_analysis | 需求分析（11 项） | system | 需求分析 |
| requirement_analysis_review | 需求分析独立复核 | system | 需求分析 |
| analysis_judge | 需求分析评测裁判 | system | 评测 |
| generator | 用例生成 | system | 生成 |
| reviewer | 用例评审 | system | 评审 |
| fix_instruction | 评审问题定点修正指令 | user | 评审打回 |
| gap_check | 覆盖查漏 | system | 拆解后 |
| dup_judge | 测试点语义查重 | system | 拆解后 / 手动 |
| point_fix | 测试点驳回修改 | system | 测试点审核 |
| case_fix | 用例驳回修改 | system | 用例评审 |
| requirement_diff | 需求变更分析 | system | 任务 |
| learning | 修改习惯学习 | system | 学习规则 |

| 键 | 名称 | 类型 | 用在 |
| --- | --- | --- | --- |
| point_compare | 人工与 AI 测试点对比 | system | 测试点 |
| point_supplement | 测试点人工补充 | system | 测试点 |
| dependency_infer | 依赖关系识别 | system | 知识库 |
| vision_image | 图片理解（Vision） | user | 解析 |
| knowledge_cases_block | 注入块：历史用例知识 | block | 拆解 / 评审 |
| knowledge_refs_block | 注入块：需求 / 规则知识 | block | 生成 / 分析 |
| rules_block | 注入块：团队 / 项目规则 | block | 生成 |
| memory_block | 注入块：偏好记忆 | block | 生成 |
| profile_block | 注入块：项目画像 | block | 全链路 |
| profile_extract | 项目画像提炼 | system | 画像 |

## 十二、报表、工作台、搜索与审计

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | 报表 | 产出、质量、审核效率、采纳率、用例执行情况（通过率与失败分类）、AI 质量五指标（一次通过率、平均评审轮数、终稿采纳率、测试点与用例的采纳 / 修改 / 驳回率），按项目与时间窗口过滤 | 报表页；`GET /reports/summary` |
| 12.2 | 我的工作台 | 我的项目、待评审、待修改、待执行、待确认需求、我的 AI 任务、最近操作 | 工作台页；`GET /workbench` |
| 12.3 | 全局搜索 | 跨需求、任务、测试点、用例、计划、知识 | 顶部搜索；`GET /search?q=` |
| 12.4 | 覆盖追溯 | 需求 → 测试点 → 用例 → 计划 → 执行正反向可点 | `GET /projects/{name}/coverage` |
| 12.5 | 操作日志与安全日志 | 全部写接口自动采集（操作人、IP、UA、项目、对象、耗时），131 条动作映射规则；登录 / 用户 / 成员 / 模型 / Prompt / 系统类为安全日志仅管理员可见；成员看所属项目与自己；保留 90 天 | 操作日志页；`GET /audit` |
| 12.6 | 列表统一筛选分页 | 任务、计划、用例中心、待执行、项目、用户、Prompt、调用日志、操作日志、知识库台账统一筛选与分页（每页 20 / 50 / 100 / 200） | 各列表页 |

## 十三、运维与部署

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | 数据存储 | 全部业务数据入 MySQL 8（utf8mb4，kv_docs 文档表），表结构首启自动创建；向量库 Qdrant 嵌入式落 `data/knowledge`；上传文件落 `outputs/` | `TIANGONG_DB_URL` |

| 编号 | 功能 | 当前实现 | 入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.2 | 单进程单实例 | 内存态 + 数据库回写，文件锁拒绝第二实例；不支持 `--workers` | `outputs/.instance.lock` |
| 13.3 | 启动迁移 | 历史执行轮次 → 计划、历史任务 → 需求实体，幂等；迁移报告接口 | `GET /admin/migration`、`scripts/migrate_prod.sh` |
| 13.4 | 日志 | 文件日志每日零点或超 50MB 轮转、gzip、保留 7 天；AI 调用日志与操作日志数据库保留 90 天，启动时与每天清理 | `TIANGONG_LOG_*` |
| 13.5 | 部署脚本与文档 | `scripts/dev.sh`（本地一键起库 + 服务）、`scripts/server.sh`（start / stop / restart / status / logs / update）、`scripts/mysql_dev.sh`、`scripts/reset_data.py`、`scripts/disk_cleanup.sh`；Docker 镜像内置 LibreOffice；服务器部署文档与 Docker 部署文档 | `docs/服务器部署文档.md`、`docs/Docker部署文档.md` |
| 13.6 | 健康检查与版本 | `/health` 返回版本号；页面侧栏底部显示；版本单一来源 `app/__init__.py` | `GET /health` |
| 13.7 | 品牌资源 | 吉祥物「夜枭」应用图标、四种表情、单色与横版组合 SVG | `/brand/*` |

## 配置项一览（`TIANGONG_*`，均有默认值）

| 分组 | 配置项 |
| --- | --- |
| 基础 | `DB_URL`、`DEBUG`、`OUTPUTS_DIR`、`DATA_DIR`、`MODELS_CONFIG_PATH` |
| 日志 | `LOG_LEVEL`、`LOG_DIR`、`LOG_FILE_LEVEL`、`LOG_FILE_MAX_MB`、`LOG_FILE_RETENTION_DAYS`、`LOG_FILE_COMPRESS`、`CONSOLE_LOG`、`LOG_RETENTION_DAYS`（90） |
| 上传与解析 | `MAX_UPLOAD_SIZE_MB`（100）、`MAX_ATTACHMENT_SIZE_MB`（200）、`MAX_PDF_PAGES`（300）、`MAX_ZIP_UNCOMPRESSED_MB`（300）、`MAX_VISION_IMAGE_MB`（5）、`CHUNK_MAX_CHARS`（20000） |
| 知识与注入 | `KNOWLEDGE_DIR`、`KNOWLEDGE_CHUNK_CHARS`（600）、`KNOWLEDGE_BUDGET_CHARS`（6000）、`KNOWLEDGE_AUTO_INGEST`（true）、`REUSE_HINT_SCORE`（0.78） |
| 画像 | `PROFILE_AUTO_EXTRACT`（true）、`PROFILE_REFRESH_TASKS`（3）、`PROFILE_MATERIAL_CHARS`（40000）、`PROFILE_BUDGET_CHARS`（2500） |
| 记忆与规则 | `MEMORY_BUDGET_CHARS`（600）、`MEMORY_PREF_THRESHOLD`（3）、`MEMORY_REVISION_THRESHOLD`（2）、`RULES_BUDGET_CHARS`（800） |
| 需求分析 | `REQUIREMENT_EXTRACT`（true）、`REQUIREMENT_EXTRACT_MODEL`（空 = 默认模型）、`ANALYSIS_REVIEW`（true）、`ANALYSIS_EVAL_AUTO_SAMPLE`（true） |
| 认证与安全 | `AUTH_ENABLED`、`OPEN_PROJECTS`（true）、`ADMIN_USERNAME`、`ADMIN_PASSWORD`、`SESSION_TTL_HOURS`（72）、`LOGIN_MAX_FAILURES`（5）、`LOGIN_LOCKOUT_MINUTES`（15）、`TRUSTED_PROXIES`、`EXPOSE_DOCS`（false）、`SINGLE_INSTANCE_LOCK`（true） |
| 并发 | `LLM_MAX_CONCURRENCY`（4）、`TASK_MAX_CONCURRENCY`（2）、`EMBEDDING_MAX_CONCURRENCY`（4） |

### 关键阈值一览

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 需求分片 / 知识切片 | 20000 字 / 600 字 |
| 整理稿每条来源数 / 历史版本 | 5 个 / 10 版 |
| 补漏 | 需求句 ⩾ 8 个汉字；未覆盖 ⩾ 300 字才补；每批 ⩽ 15000 字；⩽ 2 轮 |
| 分析历史 / 画像历史 | 10 版 / 20 版 |
| 大纲整篇上限 / 复核原文上限 | 120000 字 / 60000 字 |
| quote 最短 / 分段命中率 | 4 字 / 0.7 |
| 知识预算与配额 | 6000 字，用例 5 : 需求 3 : 规则 2 : 缺陷 2 |
| 画像素材 / 注入 | 40000 / 2500 字 |
| 记忆 / 规则注入 | 600 / 800 字 |
| 查漏相似跳过 / 查重候选 / 用例重复 | Jaccard 0.75 / 0.45 / 0.6 |
| 评审轮次上限 | 3 |
| 图片切块 | 2000 px，重叠 120，⩽ 16 块，单块 ⩽ 5MB |
| 内嵌图过滤 | 短边 < 100 px 或 < 3KB |
| 扫描 PDF 整页理解上限 / Axure 设计稿张数 | 60 页 / 30 张 |
| 多需求合并设计上限 / 链接数上限 | 20 条 / 10 条 |
| 任务并发 / 模型并发 / Embedding 并发 | 2 / 4 / 4 |
| 日志保留 | 90 天 |

## 十四、版本演进

| 版本 | 日期 | 主题 |
| --- | --- | --- |
| v1.0.0 | 2026-09-16 | 首个正式版：项目与权限、需求中心、AI 测试设计与评审、用例库与人工维护、测试计划与执行、AI 中心 / 统计 / 审计、知识库 / 记忆 / 依赖、工作台 / 搜索 / 追溯；25 条核心规则自动化验收 |
| v1.0.2 ~ v1.0.4 | 2026-09 | 试点修复与完善 |
| v2.0.0 | 2026-10-14 | 知识自动沉淀与项目画像、需求中心重设计（11 项导航、分级待确认、盲区闭环、多需求合并设计）、上传格式全覆盖（压缩包 / Axure / Excel 判型）、分批审核分批生成、断点续跑、业务线实体与三种可见范围、统一筛选分页、GPT-6 选型与费用预算 |
| v2.1.0 | 2026-10-14 | 需求分析三道防线（原文核验、独立复核、人工采纳）、需求分析评测集与回归评测、需求编写规范 |
| v2.1.1 | 2026-10-14 | 压缩包内文档图片占位修复、大图切块理解、内嵌图完整提示词、分析闭环补漏、业务流程文档 |

| 版本 | 日期 | 主题 |
| --- | --- | --- |
| v2.1.2 | 2026–10–14 | 13 条实现缺口补齐：评测跨项匹配与同口径计分、知识自证排除、分析过期提示、解析体检、扫描 PDF / 表格内图片 / PPT 矢量图 / Axure 设计稿、任务并发上限、分片断点、计划状态联动、学习样本扩充 |
| v2.1.3 | 2026–10–15 | 需求提取节点（分析前置）：全部材料逐字摘录归整为整理稿并逐条核验，分析与设计以整理稿为准 |
| v2.1.4 | 2026–10–16 | 需求提取丢内容修复与五步化：按文件 › 页面分层提取、原文逐项对照、自动补漏（覆盖率）、逐条审核（完成审核）、版本存档（差异 / 恢复）；提取模型可单独配置；zip 中文文件名还原（Axure 页面名与说明备注不再丢）；自动提取日志带需求归属 |

## 十五、有意保留的设计边界

- 单进程架构：用户、项目、任务为进程内内存态加数据库回写，不支持多实例部署。
- 未确认或已过期的分析仍会进测试设计上下文；确认是沉淀知识库的门槛，不是设计的门槛。只有带复核质疑未处理的条目被跳过。
- 附件追加 / 重新解析 / 删除不会清掉已有分析，只提示重新分析；整理稿过期则在分析与设计前自动重提。
- 需求提取只摘录不改写；模型改写的条目保留并标 ⚠ 交人核对，不自动删除。整理稿不单独沉淀知识库。
- 需求变更 `apply` 只改任务上下文里的需求文本，不回写需求中心原文。
- 批量确认不触发自动加评测样本。
- Axure 导出包里的 svg 切片一律不送图片理解。
- 分片之间不重叠，跨片靠全文大纲衔接。
- 执行失败只记录事实与证据，不进入缺陷流程。
- 自我学习体系为「提炼规则 → 管理员确认 → 注入生成」，不做离线自动调优。